METALLURGY

* **Mineral / ore**
  - Minerals from which metal can be extracted conveniently and economically.
  - natural subs ⇒ metal in combined form

* **ORES**

(1)	Rock salt	$NaCl$
	Chile salt petre	$NaNO_3$
	Indian salt petre	KNO_3
	Cryolite	Na_3AlF_6
	glauberite (glauber's salt)	$Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
	Washing soda	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
	Borax	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
(2)	Sylvine	KCl
	Carnellite	$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$
	Feldspar	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
(3)	Epsum salt	$MgSO_4 \cdot 7H_2O$

	Magnesite	$MgCO_3$
	Dolomite	$MgCO_3 \cdot CaCO_3$
(4)	Gypsum	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
	Limestone	$CaCO_3$
	Fluorspar	CaF_2
	Phosphorite	$Ca_3(PO_4)_2$
	Chlorapatite	$3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaCl_2$
	Fluorapatite	$3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$
	Hydroxy apatite	$Ca(PO_4)_2 \cdot Ca(OH)_2$
(5)	Bauxite	$Al_2O_3 \cdot 2H_2O$
	Cryolite	Na_3AlF_6
	Corundum	Al_2O_3
	Diaspore	$Al_2O_3 \cdot H_2O$
	Lapis Lazuli	$Na_3Al_3S_3Si_3O_{12}$
	Feldspar	$K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$

(6)	Tin Stone (cassiterite)	SnO_2
(7)	Galena	PbS
	Cerussite	$PbCO_3$
	Anglesite	$PbSO_4$
(8)	Copper pyrite (Chalcopyrite) (fools gold)	$CuFeS_2$
	Cuprite	Cu_2O
	Malachite	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
	Azurite	$2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$
(9)	Argentite (silver glance)	Ag_2S
	Horn Silver	$AgCl$
	Pyrargyrite (Ruby Silver)	$Ag_2S \cdot Sb_2S_3$
	Chlororgyrite	$AgCl$
(10)	Haematite	Fe_2O_3
	Magnetite	Fe_3O_4
	Limonite	$Fe_2O_3 \cdot 3H_2O$
	Siderite	$FeCO_3$

	Iron pyrite	FeS_2
(11)	Cinnabar	HgS
(12)	Zinc blende	ZnS
	Calamine	$ZnCO_3$
	Zincite	ZnO
	willemite	Zn_2SiO_4
(13)	Pyrolusite	MnO_2
	Hausmanite	Mn_3O_4
(14)	Beryl	$3BeO \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$
	Chromite	$FeO \cdot Cr_2O_3$
	Rutile	TiO_2
	Barytes	$BaSO_4$
	Witherite	$BaCO_3$
	Pitch Blende	U_3O_8
	Wolframite	$FeWO_4 \cdot MnWO_4$